БЛОК 11. ПРИЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ

ПЛАНЫ ЗАПРОСОВ. ER ДИАГРАММЫ

begin

ЦЕЛЬ

01

Понять, что такое план запроса

02

Понять, как его правильно читать

03

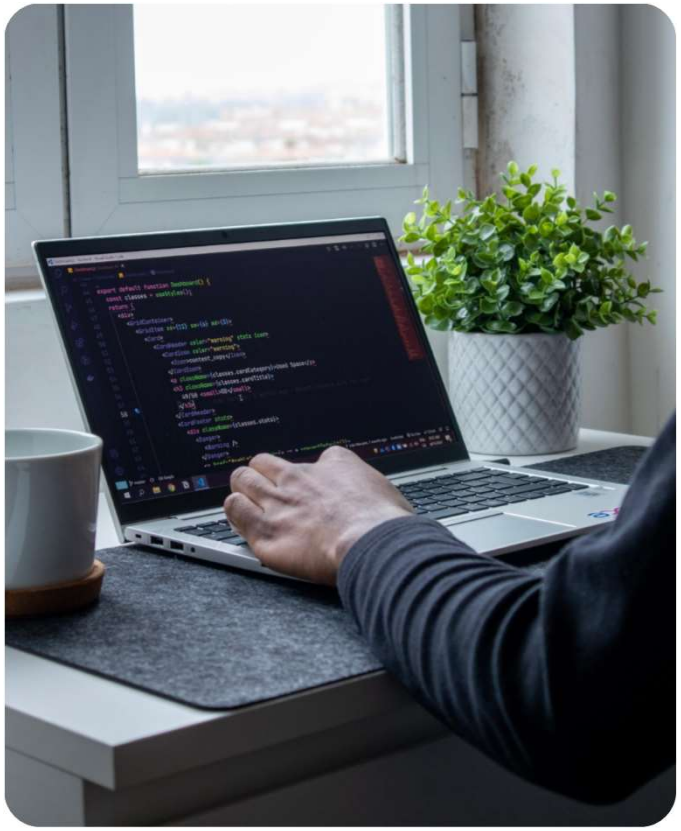
Узнать, что такое ER диаграмма и как ее построить

04

Построить на практике ER-диаграмму

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

1. Планы запросов
2. Утилита для работы с планами
3. ER-диаграммы



ПЛАНЫ ЗАПРОСОВ

План выполнения показывает, как будут сканироваться таблицы, затрагиваемые оператором — просто последовательно, по индексу и т. д. — а если запрос связывает несколько таблиц,план запросов покажет какой алгоритм соединения будет выбран для объединения считанных из них строк.

КОМАНДА EXPLAIN

Показывает план выполнения запроса

EXPLAIN [(**параметр** [, ...])] **оператор**

Основные параметры:

ANALYZE [**boolean**] - также кроме демонстрации плана, выполняет запрос и показывает реальный результат

FORMAT { TEXT | XML | JSON | YAML } - если указать, например, JSON, то выведет более подробную статистику, также можно передать по внешние утилиты

ПРИМЕР EXPLAIN

```
EXPLAIN SELECT * FROM foo;

                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
 Seq Scan on foo  (cost=0.00..155.00 rows=10000 width=4)
(1 row)
```

План того же запроса, но выведенный в формате JSON:

```
EXPLAIN (FORMAT JSON) SELECT * FROM foo;
           QUERY PLAN
--------------------------------
 [                              +
   {                            +
     "Plan": {                  +
       "Node Type": "Seq Scan",+
       "Relation Name": "foo", +
       "Alias": "foo",          +
       "Startup Cost": 0.00,    +
       "Total Cost": 155.00,    +
       "Plan Rows": 10000,      +
       "Plan Width": 4          +
     }                          +
   }                            +
 ]
```

```
EXPLAIN SELECT * FROM foo WHERE i = 4;

                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
 Index Scan using fi on foo  (cost=0.00..5.98 rows=1 width=4)
   Index Cond: (i = 4)
(2 rows)
```

План того же запроса, но в формате YAML:

```
EXPLAIN (FORMAT YAML) SELECT * FROM foo WHERE i='4';
          QUERY PLAN
-------------------------------
 - Plan:                      +
     Node Type: "Index Scan"  +
     Scan Direction: "Forward"+
     Index Name: "fi"         +
     Relation Name: "foo"     +
     Alias: "foo"             +
     Startup Cost: 0.00       +
     Total Cost: 5.98         +
     Plan Rows: 1             +
     Plan Width: 4            +
     Index Cond: "(i = 4)"
(1 row)
```

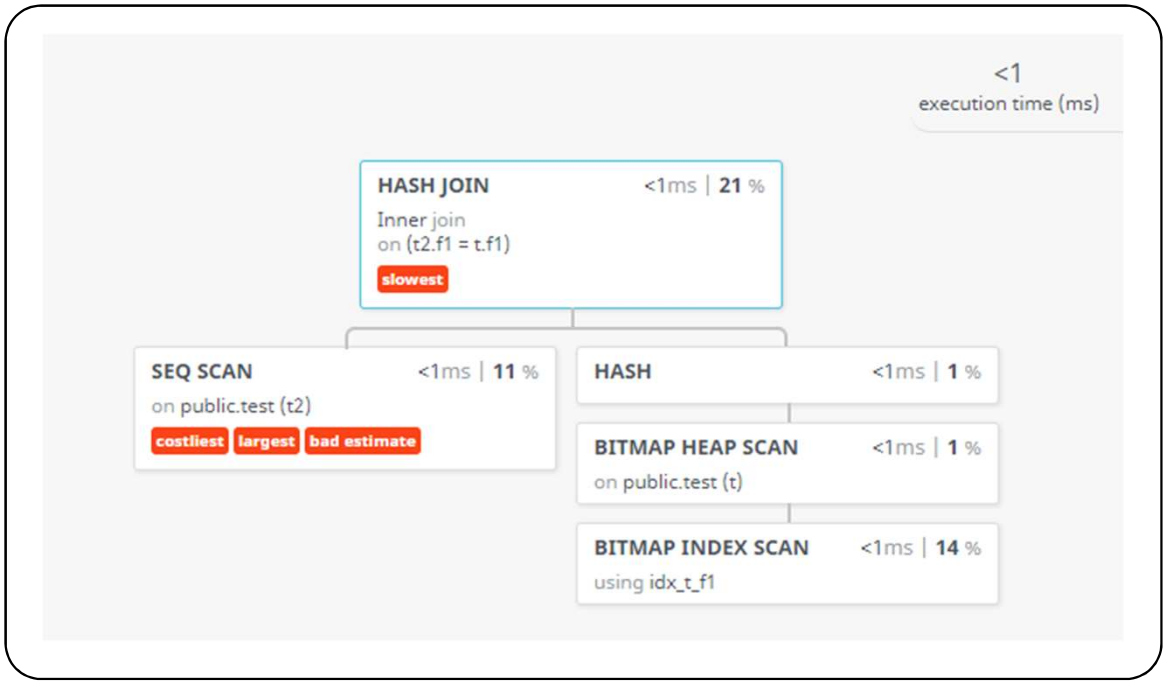
СТАНДАРТНОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ EXPLAIN

```
QUERY PLAN
Sort  (cost=169.51..172.01 rows=1000 width=87)
  Sort Key: f.title
  -> Hash Join  (cost=41.93..119.68 rows=1000 width=87)
       Hash Cond: (f.film_id = fc.film_id)
       -> Seq Scan on film f  (cost=0.00..64.00 rows=1000 width=19)
       -> Hash  (cost=29.43..29.43 rows=1000 width=70)
            -> Hash Join  (cost=1.36..29.43 rows=1000 width=70)
                 Hash Cond: (fc.category_id = c.category_id)
                 -> Seq Scan on film_category fc  (cost=0.00..16.00 rows=1000 width=4)
                 -> Hash  (cost=1.16..1.16 rows=16 width=72)
                      -> Seq Scan on category c  (cost=0.00..1.16 rows=16 width=72)
```

План читаем снизу вверх https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/14/sql-explain

УТИЛИТА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОСМОТРА EXPLAIN

https://tatiyants.com/pev/#/



ПРАКТИКА EXPLAIN

Используем 2 таблицы с урока по Джойнам, сделаем EXPLAIN и загрузим его в утилиту для визуального просмотра

БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ EXPLAIN

Цикл статей на Хабр Объясняя необъяснимое / Хабр

Где объясняется:

- что такое “попугаи”
- почему иногда полное сканирование, а не индексное
- какие параметры влияют на план запроса
- и многое другое

ER-МОДЕЛЬ

ER-модель (от англ. Entity-Relationship model, модель «сущность — связь») — модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы предметной области.

ER-модель — Википедия

Иными словами, она определяет сущности и связи между сущностями

СОСТАВ ER-МОДЕЛИ

Сущность (entity) – это реальный или представляемый тип объекта, информация о котором должна сохраняться и быть доступна.

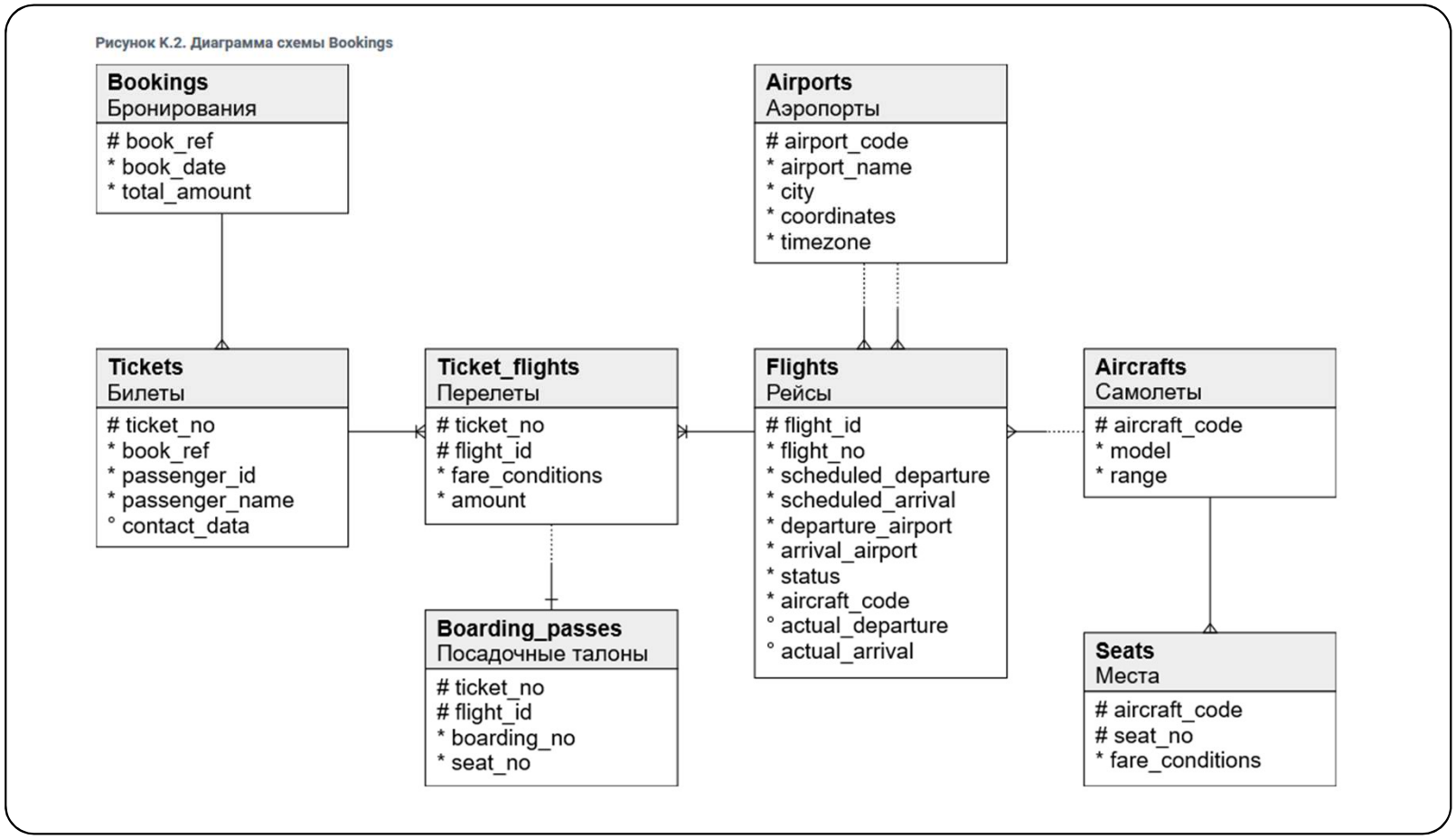
Связь (relationship) – это графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между двумя сущностями. Связь может существовать между двумя разными сущностями или между сущностью и ей же самой (рекурсивная связь). Возможны связи на основе отношений:

- один-к-одному - на 1 запись первой таблицы соответствует 1 запись второй (не используется практически)
- один-ко-многим - на 1 первой - много во второй (справочник)
- многие-ко-многим - промежуточная таблица, совмещающая варианты соединений (авторы и книги)

Связь обычно задается ограничением в виде **FOREIGN KEY**

https://www.postgresql.org/docs/14/tutorial-fk.html

ПРИМЕР ER-МОДЕЛИ

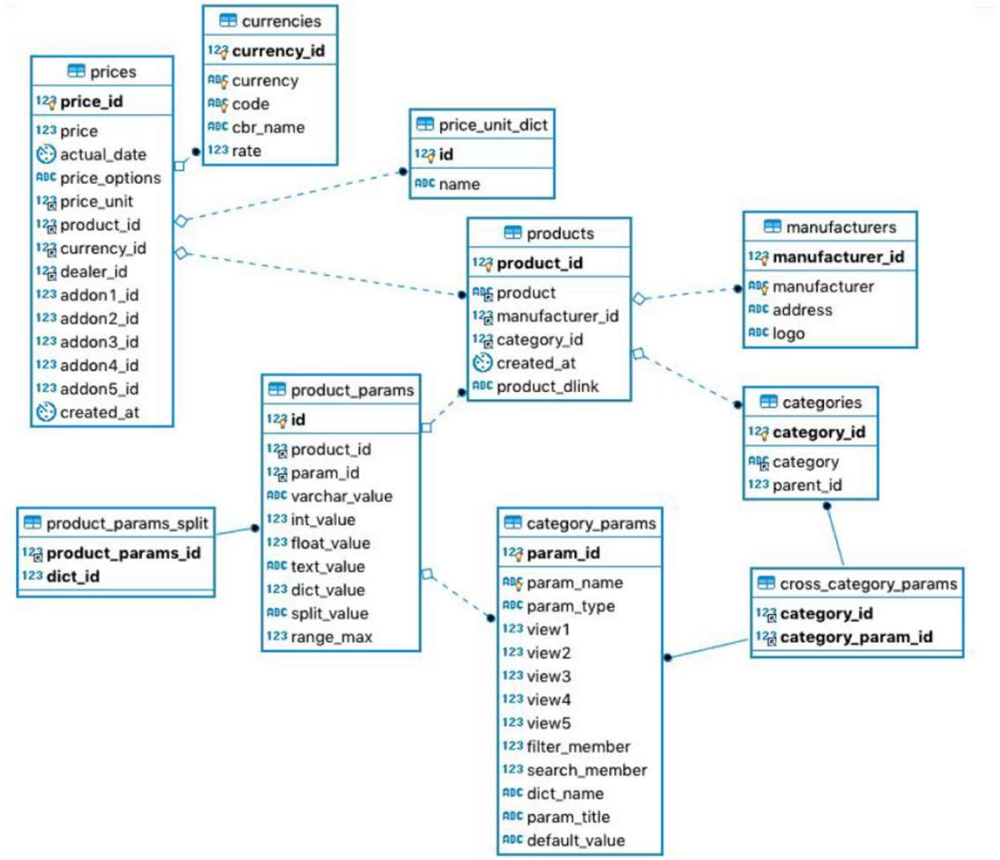


ПОСТРОИМ ER-МОДЕЛЬ

План работы:

1. Создадим 2 таблицы с товарами и продажами, свяжем по внешнему ключу продажи с товарами
2. Построим ER-диаграмму в DBeaver

ПРИМЕР ER-МОДЕЛЬ ИЗ DBEAVER



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

01
Поняли, что такое план запроса

02
Поняли, как его правильно читать

03
Узнали, что такое ER диаграмма и как ее построить

04
Построили на практике ER-диаграмму

СПАСИБО!

На следующем занятии мы рассмотрим тему:

- Секционирование

end